

RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR)

RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) PILARES



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al desarrollo de videojuegos en entornos de realidad virtual (XR), integrando el uso de Unity, C# y herramientas especializadas como XR Interaction Toolkit. A través de una progresión práctica, las y los usuarios desarrollarán desde la comprensión del entorno 3D hasta la creación de experiencias inmersivas completas, aplicando mecánicas interactivas, físicas y sistemas de juego en realidad virtual.

Información general

- **Nivel:** Intermedio
- **Duración:** 180 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas interesadas en el desarrollo de videojuegos inmersivos que cuentan con conocimientos básicos de programación y desean aplicarlos en entornos 3D y realidad virtual.

Categoría		Descripción	
Conocimientos previos		Experiencia básica en programación.	

Habilidades	- Pensamiento lógico y resolución de problemas. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros. - Interés por el desarrollo de videojuegos y tecnologías inmersivas. - Capacidad de análisis y adaptación a entornos tridimensionales.
--------------------	---

Objetivo General

Desarrollar habilidades para **diseñar y programar videojuegos en realidad virtual**, integrando mecánicas interactivas, físicas, interfaces inmersivas y optimización, mediante el uso de Unity y C# para la construcción de experiencias XR funcionales.

Objetivos particulares

Al finalizar su respectivo taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Identificar y utilizar la interfaz de desarrollo en Unity.
- Construir entornos 3D interactivos.
- Implementar mecánicas de juego mediante programación en C#.
- Integrar sistemas de físicas y colisiones en videojuegos.
- Adaptar proyectos a entornos de realidad virtual (XR).
- Desarrollar interacciones mediante controladores VR.
- Diseñar interfaces inmersivas y sistemas de retroalimentación.
- Optimizar y desplegar videojuegos en dispositivos VR.

Duración

El taller tiene una duración total de 180 horas, distribuidas en módulos progresivos que permiten el desarrollo gradual de habilidades desde la interfaz del motor hasta la creación de un videojuego XR completo.

Esta distribución permite:

- Un aprendizaje progresivo con enfoque práctico.
- Integración de programación, diseño 3D y realidad virtual.
- Desarrollo de prototipos funcionales por módulo.
- Consolidación de un proyecto final inmersivo completo.

Estructura del taller RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) Módulo 1 (20 horas - 15 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.1 Instalación y creación de proyecto	Configurará el entorno de trabajo.	Creación guiada de proyecto 3D en Unity.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.1.2 Configuración inicial	Ajustará parámetros del proyecto.	Ajustará parámetros del proyecto.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.1.3 Estructura de carpetas	Organizará archivos del proyecto.	Creación de carpetas para videojuegos.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2 Paneles principales	Comprenderá la escena.	Exploración práctica del espacio 3D.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2.1 Scene 1.2.2 Game	Visualizará la ejecución del juego.	Pruebas de ejecución en tiempo real.	2 horas
Sesión 6: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2.3 Hierarchy	Identificará objetos del juego.	Organización de objetos en escena.	2 horas
Sesión 7: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2.4 Inspector	Modificará propiedades.	Ajuste de componentes en objetos.	2 horas
Sesión 8: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2.5 Project	Gestionará recursos.	Importación y organización de assets.	2 horas

Sesión 9: TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo	1.2.6 Console	Detectará errores.	Interpretación de mensajes de error.	2 horas
Sesión 10: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	2.1 Navegación en la escena	Manipulará la cámara.	Movimiento libre en entorno 3D.	2 horas
Sesión 11: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	2.2 Herramientas de transformación	Manipulará objetos.	Transformación de objetos en escena.	2 horas
Sesión 12: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	2.2.3 Scale Tool 2.2.4 Rect Tool	Ajustará tamaño y UI.	Modificación de escala y posición.	2 horas
Sesión 13: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	2.3 Componentes y propiedades	Añadirá funcionalidades.	Uso práctico de componentes.	2 horas
Sesión 14: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	2.3.3 Prefabs básicos	Reutilizará objetos.	Creación de prefabs básicos.	2 horas
Sesión 15: TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor	Integración	Construirá escena básica.	Desarrollo de entorno simple en Unity.	2 horas

Material de apoyo:

Manual oficial de Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>

Guía completa del motor Unity y su interfaz.

Introducción a Unity (Learn)

<https://learn.unity.com/>

Plataforma oficial con cursos introductorios y prácticos.

Navegación en escena

3D

<https://docs.unity3d.com/Manual/SceneViewNavigation.html>

Guía para moverse dentro del entorno 3D.

Prefabs en

Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html>

Explica la reutilización de objetos en proyectos.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar el dominio de la interfaz de Unity y la manipulación básica de objetos dentro del entorno 3D.

La actividad práctica consistirá en la construcción de una escena simple utilizando herramientas del editor.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como paneles del editor, herramientas de transformación y componentes.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración**Objetivo de la evaluación:**

Valorar la capacidad de las y los usuarios para utilizar la interfaz de Unity y construir escenas básicas en un entorno 3D.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar el uso del editor de Unity en la construcción de una escena básica.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Construye una escena que incluya: • Objetos 3D básicos (primitivas) • Uso de herramientas de transformación (mover, rotar, escalar) • Aplicación de componentes a objetos • Organización en jerarquía • Uso de al menos un prefab (valor 50.0) La escena debe estar correctamente organizada y demostrar el uso adecuado del editor. Adjunta capturas de pantalla donde se observe la escena y el uso de los paneles principales.

Estructura del taller RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) Módulo 2 (30 horas - 15 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.1 Mecánicas	Comprenderá elementos de un videojuego.	Análisis práctico de mecánicas en juegos 3D.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.1.1 Objetivo 1.1.2 Reglas	Definirá el propósito del juego.	Diseño de objetivo jugable simple.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.1.3 Retroalimentación	Identificará feedback del juego.	Implementación de mensajes básicos.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.2.1 Coordenadas	Comprenderá espacio 3D.	Manipulación de posiciones en escena.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.2.2 Transform	Usará componentes transform.	Modificación de posición, rotación y escala.	2 horas
Sesión 6: TEMA 1. Elementos del videojuego	1.2.3 Cámara y perspectiva	Configurará perspectiva.	Ajuste de cámara en escena.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Construcción del entorno	2.1 Creación de escenarios 2.1.1 Primitivas	Crearé un entorno básico.	Construcción de escenario con objetos básicos.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Construcción del entorno	2.1.2 Materiales	Aplicará apariencia visual.	Uso de materiales en objetos.	2 horas

Sesión 9: TEMA 2. Construcción del entorno	2.1.3 Iluminación básica	Configurará iluminación.	Ajuste de luces en escena.	2 horas
Sesión 10	Integración	Construirá un entorno completo.	Desarrollo de escenario jugable simple.	2 horas
Sesión 11	Práctica	Mejorará el entorno.	Ajustes de diseño y jugabilidad.	2 horas
Sesión 12	Práctica	Optimizará la escena.	Organización de objetos y materiales.	2 horas
Sesión 13	Evaluación	Desarrollará el entorno jugable.	Integración final del escenario.	2 horas
Sesión 14	Cierre	Presentará proyecto.	Presentación y retroalimentación.	2 horas
Sesión 15	Consolidación	Reforzará conceptos.	Ejercicios integradores finales.	2 horas

Material de apoyo:

Introducción a escenas 3D en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/CreatingScenes.html>

Explica la creación y manejo de escenas.

Transform en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/class-Transform.html>

Guía sobre posición, rotación y escala.

Cámaras en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/CamerasOverview.html>

Explica el uso de cámaras en entornos 3D.

Materiales en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/Materials.html>

Uso de materiales para objetos.

Iluminación en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/LightingOverview.html>

Configuración de luces en el entorno.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la comprensión de los elementos fundamentales de un videojuego 3D y la construcción de un entorno jugable.

La actividad práctica consistirá en la creación de un escenario 3D que incluya un objetivo simple y elementos visuales funcionales.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como mecánicas, transformaciones, cámara, iluminación y materiales.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para diseñar y construir un entorno 3D jugable en Unity.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Valorar la capacidad de las y los usuarios para diseñar y construir un entorno 3D jugable en Unity.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un entorno que incluya: • Escenario construido con primitivas • Uso de materiales en objetos • Iluminación básica funcional • Configuración de cámara • Definición de un objetivo simple dentro del entorno (valor 50.0) El entorno debe ser funcional, coherente y visualmente organizado. Adjunta capturas de pantalla donde se observe la escena y su ejecución.

Estructura del taller RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) Módulo 3 (40 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Programación en C#	1.1 Estructura del script	Comprenderá scripts en C#.	Creación de script básico en Unity.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Programación en C#	1.1.1 Start y Update	Comprenderá el ciclo del juego.	Implementación de lógica en Update.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Programación en C#	1.1.2 Variables	Declarará variables.	Uso de variables para controlar objetos.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Programación en C#	1.1.3 Condicionales	Aplicará lógica de decisión.	Programación de condiciones en el juego.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Programación en C#	1.2 Movimiento y control	Implementará control del jugador.	Programación de desplazamiento básico.	2 horas
Sesión 6: TEMA 1. Programación en C#	1.2.2 Interacciones	Crearé interacción básica.	Detección de eventos simples.	2 horas
Sesión 7: TEMA 1. Programación en C#	1.2.3 Eventos	Gestionará eventos del juego.	Uso de inputs del usuario.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Física en videojuegos	2.1 Sistema de físicas del motor 2.1.1 Rigidbody	Aplicará físicas.	Implementación de Rigidbody.	2 horas

Sesión 9: TEMA 2. Física en videojuegos	2.1.2 Gravity	Comprenderá caída de objetos.	Uso de gravedad en objetos.	2 horas
Sesión 10: TEMA 2. Física en videojuegos	2.1.3 Mass y fuerzas	Aplicará movimiento físico.	Aplicación de fuerzas en objetos.	2 horas
Sesión 11: TEMA 2. Física en videojuegos	2.2 Sistema de colisiones 2.2.1 Colliders	Detectará colisiones.	Uso de colliders en objetos.	2 horas
Sesión 12: TEMA 2. Física en videojuegos	2.2.3 Triggers	Implementará detección.	Programación de triggers.	2 horas
Sesión 13: TEMA 2. Física en videojuegos	2.3 Interacciones físicas	Simulará física del juego.	Empuje y lanzamiento de objetos.	2 horas
Sesión 14: TEMA 3. Sistemas de juego	3.1 Sistema de puntuación 3.1.1 Contador 3.1.2 Actualización del puntaje	Implementará score.	Creación de contador.	2 horas
Sesión 15: TEMA 3. Sistemas de juego	3.2 Condición de juego	Definirá fin del juego.	Programación de victoria/derrota.	2 horas
Sesión 16: TEMA 3. Sistemas de juego	3.2.1 Reinicio 3.2.2 Condición de victoria 3.2.3 Condición de derrota	Reiniciará juego.	Implementación de reset.	2 horas
Sesión 17	Integración	Integrará mecánicas.	Desarrollo de prototipo jugable.	2 horas
Sesión 18	Práctica	Mejorará la interacción.	Ajustes de jugabilidad.	2 horas

Sesión 19	Evaluación	Desarrollará un sistema completo.	Integración final del prototipo.	2 horas
Sesión 20	Cierre	Presentará proyecto.	Presentación y retroalimentación.	2 horas

Material de apoyo:

Scripting en Unity (C#)

<https://docs.unity3d.com/Manual/ScriptingSection.html>

Guía oficial para programación en Unity.

Rigidbody

en

Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/class-Rigidbody.html>

Uso de físicas en objetos.

Colliders

en

Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html>

Sistema de colisiones en Unity.

Input

en

Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/Input.html>

Captura de entrada del usuario.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la implementación de mecánicas programadas dentro de un entorno 3D.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un prototipo jugable que incluya movimiento, físicas, colisiones y sistema de puntuación.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como scripting, ciclo del juego, físicas, eventos y condiciones de juego.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para implementar mecánicas de videojuego mediante programación en C# dentro de Unity.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la integración de animaciones y colisiones en un entorno de videojuego.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un prototipo que incluya: • Movimiento del jugador mediante script • Uso de Rigidbody y físicas • Sistema de colisiones funcional • Interacción con objetos (empujar o lanzar) • Sistema básico de puntuación • Condición de victoria o derrota (valor 50.0) El sistema debe ser funcional, coherente y correctamente programado. Adjunta capturas de pantalla del código y del funcionamiento del videojuego.

Estructura del taller RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) Módulo 4 (40 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Configuración XR	1.1 XR Plugin Management	Configurará el entorno XR.	Configuración práctica de XR en Unity.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Configuración XR	1.1.1 Configuración de plataforma 1.1.2 Ajustes iniciales	Ajustará proyecto a VR.	Selección de plataforma y pruebas iniciales.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Configuración XR	1.2 XR Interaction Toolkit	Comprenderá herramientas XR.	Integración del toolkit en proyecto.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Configuración XR	1.2.1 XR Rig	Implementará rig VR.	Configuración de cámara VR.	2 horas

Sesión 5: TEMA 1. Configuración XR	1.2.2 Controladores	Configurará los controles VR.	Pruebas con inputs XR.	2 horas
Sesión 6: TEMA 1. Configuración XR	1.2.3 Teletransportación	Implementará movimiento VR.	Configuración de locomoción VR.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Mecánicas VR	2.1 Interacción física en VR 2.1.1 XR Grab Interactable	Implementará interacción.	Programación de objetos manipulables.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Mecánicas VR	2.1.2 Manipulación de objetos	Controlará interacción física.	Práctica con agarre de objetos.	2 horas
Sesión 9: TEMA 2. Mecánicas VR	2.1.3 Lanzamiento de objetos	Aplicará físicas en VR.	Simulación de lanzamiento de objetos.	2 horas
Sesión 10: TEMA 2. Mecánicas VR	2.2 Interfaces en VR 2.2.1 Canvas World Space	Crearé interfaz VR.	Implementación de UI en espacio 3D.	2 horas
Sesión 11: TEMA 2. Mecánicas VR	2.2.2 Indicadores flotantes	Mostrará información.	Creación de indicadores flotantes.	2 horas
Sesión 12	Integración	Integrará la interacción VR.	Adaptación de prototipo a VR.	2 horas
Sesión 13	Práctica	Mejorará la interacción.	Ajustes de experiencia VR.	2 horas
Sesión 14	Práctica	Optimizará la experiencia.	Ajustes de rendimiento y control.	2 horas
Sesión 15	Evaluación	Desarrollará la versión VR.	Integración final del sistema XR.	2 horas

Sesión 16	Cierre	Presentará proyecto.	Presentación y retroalimentación.	2 horas
Sesión 17	Consolidación	Reforzará mecánicas XR.	Ejercicios integradores.	2 horas
Sesión 18	Práctica	Ajustes finales.	Mejora de interacción.	2 horas
Sesión 19	Práctica	Depuración.	Corrección de errores XR.	2 horas
Sesión 20	Integración final	Consolidará proyecto VR.	Ajuste final del prototipo.	2 horas

Material de apoyo:

XR Plugin Management en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.management.html>

Configuración de XR en Unity.

XR Interaction Toolkit

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest>

Herramientas para interacción VR.

UI en realidad virtual

<https://docs.unity3d.com/Manual/HOWTO-UIWorldSpace.html>

Interfaces en espacio 3D.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la adaptación de un videojuego a un entorno de realidad virtual.

La actividad práctica consistirá en la implementación de una versión VR de un prototipo jugable con interacción mediante controladores.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como XR Plugin, XR Rig, interacción VR, locomoción y UI inmersiva.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para adaptar un videojuego a un entorno de realidad virtual utilizando herramientas XR en Unity.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la implementación de un prototipo en realidad virtual.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Implementa una versión VR de tu prototipo que incluya: • Configuración de XR Plugin Management • Uso de XR Rig y controladores • Sistema de teletransportación o locomoción • Interacción con objetos (agarre y lanzamiento) • Interfaz básica en World Space (valor 50.0) El sistema debe ser funcional, inmersivo y correctamente configurado para VR. Adjunta capturas de pantalla del entorno, configuración y funcionamiento del sistema.

Estructura del taller RUTA 4: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR) Módulo 4 (50 horas - 25 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.1 Game Manager	Comprenderá la arquitectura del juego.	Implementación de gestor central del juego.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.1.1 Estados del juego	Controlará el flujo del juego.	Programación de estados (inicio, juego, fin).	2 horas

Sesión 3: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.1.2 Control de flujo	Gestionará lógica general.	Integración de lógica global.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.2 Interfaces avanzadas 1.2.1 HUD inmersivo	Diseñará interfaz VR.	Creación de UI en espacio 3D.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.2.2 Feedback visual y sonoro	Implementará retroalimentación.	Uso de indicadores visuales.	2 horas
Sesión 6: TEMA 1. Arquitectura del videojuego	1.2.2 Feedback visual y sonoro	Integrará audio.	Implementación de sonidos en interacción.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Optimización y despliegue	2.1 Rendimiento en VR 2.1.1 Iluminación optimizada	Mejorará rendimiento.	Ajuste de luces en VR.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Optimización y despliegue	2.1.2 Reducción de consumo	Reducirá el consumo.	Optimización de recursos.	2 horas
Sesión 9: TEMA 2. Optimización y despliegue	2.2 Exportación 2.2.1 Build a dispositivo VR	Preparará despliegue.	Configuración de build.	2 horas
Sesión 10: TEMA 2. Optimización y despliegue	2.2.2 Pruebas finales	Validará funcionamiento.	Pruebas en dispositivo VR.	2 horas
Sesión 11	Integración	Integrará sistemas.	Desarrollo del videojuego XR.	2 horas
Sesión 12	Práctica	Mejorará mecánicas.	Ajustes de jugabilidad.	2 horas
Sesión 13	Práctica	Optimizará el sistema.	Mejora de rendimiento.	2 horas

Sesión 14	Práctica	Ajustes de UI y audio	Integración de experiencia inmersiva.	2 horas
Sesión 15	Evaluación	Desarrollará un videojuego XR.	Integración final del proyecto.	2 horas
Sesión 16	Presentación	Expondrá el proyecto.	Presentación del videojuego.	2 horas
Sesión 17	Retroalimentación	Mejorará proyecto.	Ajustes con base en observaciones.	2 horas
Sesión 18	Práctica	Correcciones finales.	Optimización del proyecto.	2 horas
Sesión 19	Integración final	Consolidará un videojuego.	Ajustes finales del sistema.	2 horas
Sesión 20	Cierre	Entrega final.	Entrega y documentación del proyecto.	2 horas
Sesión 21	Consolidación	Reforzará aprendizajes.	Ejercicios finales integradores.	2 horas
Sesión 22	Práctica	Ajustes avanzados.	Mejora de experiencia XR.	2 horas
Sesión 23	Práctica	Depuración.	Corrección de errores.	2 horas
Sesión 24	Integración	Pulido final.	Mejora general del videojuego.	2 horas
Sesión 25	Cierre final	Presentación completa.	Presentación final del videojuego XR.	2 horas

Material de apoyo:

UI en realidad virtual (World Space)

<https://docs.unity3d.com/Manual/HOWTO-UIWorldSpace.html>

Diseño de interfaces inmersivas.

Optimización en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html>

Guía para mejorar el rendimiento.

Audio en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/AudioOverview.html>

Integración de sonido en videojuegos.

Build y despliegue en Unity

<https://docs.unity3d.com/Manual/BuildSettings.html>

Configuración de exportación del proyecto.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar el desarrollo completo de un videojuego XR funcional.

La actividad práctica consistirá en la integración de todos los sistemas del videojuego, incluyendo interacción, interfaz, audio y optimización.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como arquitectura del juego, flujo de estados, optimización, UI inmersiva y despliegue.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para desarrollar un videojuego XR completo, funcional y optimizado para su ejecución en un dispositivo de realidad virtual.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar el desarrollo integral de un videojuego en realidad virtual.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un videojuego XR que incluya: • Mecánicas de interacción en realidad virtual • Sistema de físicas funcional

	• Sistema de puntuación • Interfaz inmersiva (HUD en VR) • Integración de audio (efectos o música) • Optimización básica del rendimiento • Configuración de build para dispositivo VR (valor 50.0) El sistema debe ser funcional, inmersivo y correctamente estructurado. Adjunta evidencias del código, configuración del proyecto y capturas del funcionamiento del videojuego.
--	---

Referencias

Unity Technologies. (2024). *Unity Manual*. Recuperado de:

<https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>

Documentación oficial del motor Unity que abarca el uso del editor, programación, físicas, renderizado y desarrollo de videojuegos.

Unity Technologies. (2024). *Unity Learn*. Recuperado de:

<https://learn.unity.com/>

Plataforma oficial de aprendizaje con cursos prácticos sobre desarrollo de videojuegos en 2D, 3D y XR.

Unity Technologies. (2024). *XR Interaction Toolkit Documentation*. Recuperado de:

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest>

Guía oficial para implementar interacción en realidad virtual mediante controladores, manipulación de objetos y locomoción.

Unity Technologies. (2024). *XR Plugin Management*. Recuperado de:

<https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.management.html>

Documentación sobre la configuración de plataformas XR dentro de Unity.

Microsoft. (2023). *C# Documentation*. Recuperado de:

<https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>

Documentación oficial del lenguaje C# utilizada para la programación en Unity.

Jerald, J. (2015). *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*. Morgan & Claypool.

Libro especializado en diseño de experiencias de realidad virtual centradas en el usuario.

Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Referencia sobre fundamentos, interfaces y aplicaciones de la realidad virtual.

LaValle, S. M. (2020). *Virtual Reality*. Cambridge University Press.
Libro académico que aborda los principios técnicos y conceptuales de la realidad virtual.

Rogers, S. (2017). *Level Up! The Guide to Great Video Game Design* (2nd ed.). Wiley.
Guía sobre diseño de videojuegos, mecánicas, interacción y experiencia del usuario.

McShaffry, M., & Graham, D. (2012). *Game Coding Complete* (4th ed.). Cengage Learning.
Libro enfocado en arquitectura y desarrollo profesional de videojuegos.

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**" se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**", y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.